DAEJEON · LESSON 07 · GAUSSIAN / RENDER / UPSCALE

제7차시 · 3D Gaussian Splatting 시점 탐색과 이미지 고도화·고화질 렌더링

같은 콘셉트의 구도·시점을 먼저 확보하고, 렌더링 도구 이관과 부분 보정으로 이미지를 고도화한 뒤 AI 초해상화 결과를 대조해 제안서·발표용 고화질 렌더링으로 정리합니다.

수업시간 수업 300분 **구성** 6개 파트 · 16개 섹션 **실습 프롬프트** 18개 수록 **교보재 기준일** 2026.10.19

제7차시 · 대주제 진행

대주제 4 · 완결

메인-서브 통합 워크플로우 및 2D 역추출 브릿지 실습

시점·구도를 먼저 확보하고, 현실화·부분 보정·초해상화 결과를 원자료와 대조해 제안서용 렌더링으로 정리합니다.

2D 평면도·3D 입체화 → | Gaussian 구도·시점 확보 → | Cross-Generation 이미지 고도화 → | 국소 보정 → | AI 초해상화 → | 제안서용 고화질 렌더링 검수

제안 이미지와 설계 근거를 구분합니다

Gaussian 결과는 단일 이미지에서 추정한 시점 탐색용 표현입니다. 보이지 않던 측면·후면은 실제 공간의 증거가 아닙니다. 현실화·부분 보정·업스케일 결과는 제안용 시각자료이며 CAD/BIM 정밀 모델, 실측 도면, 구조·법규 검토나 시공 확정안을 대신하지 않습니다.

이번 차시 실습자료

입력과 시점 탐색부터 현실화·업스케일까지, 각 단계의 자료를 연결해 사용합니다.

- TripoSplat 워크플로우 JSON 2종과 입력 이미지
- Gaussian 시점 캡처와 현실화 5경로 비교 샘플
- ComfyUI Upscale JSON 2종과 모델별 출력 이미지
- OpenVINO SR1033 CPU 실행 패키지와 원본·Bicubic·AI 비교 자료

Part 1

제6차시 연결 복습과 3D Gaussian Splatting 원리 이해

01 제6차시에서 다각도 시점 탐색으로

지금 할 일	같은 평면에서 만든 입체·분해도·조닝과 대조 메모를 돌아봅니다.
왜 하는가	이미지 한 장은 카메라를 자유롭게 돌릴 수 있는 3D 데이터와 다릅니다.
다음에 사용할 것	시점을 확장할 기준 이미지와 고정할 공간 관계

지난 차시에는 평면을 Top View 3D·아이소메트릭·Z축 분해도와 실내 서브 시점으로 설명하고, 기능·연결 관계를 2D 개념 조닝으로 정리했습니다. 이번에는 그 이미지에서 카메라를 움직여 볼 수 있는 표현으로 확장합니다.

이미지 한 장

한 카메라에서 본 표현입니다. 화면 밖 공간과 물체 뒷면은 별도로 확인해야 합니다.

Gaussian 시점 탐색

입력에서 3D 표현을 추정하고 다른 구도를 살핍니다. 새로 보이는 면에는 모델의 추정이 포함됩니다.

Gaussian 시점 탐색용 입력 · 제6차시 오피스

새 Gaussian 생성에 사용할 오피스 입체 이미지입니다. 주요 벽과 가구의 위치를 먼저 기록합니다.

제6차시 오피스 입체 이미지를 **새 Gaussian 시점 탐색용 입력**으로 사용합니다. 벽·창·가구의 위치를 먼저 기록하고, 생성 후 전면과 측면에서 그 관계가 어떻게 보이는지 비교합니다. 이어지는 거실 캡처는 현실화·비교 연습의 기준 자료로 사용합니다.

02 Polygon Mesh · Point Cloud · Gaussian Splatting

지금 할 일	면·점·부드러운 3D 요소로 장면을 표현하는 방식을 비교합니다.
왜 하는가	겉보기 입체감과 편집 가능한 설계정보를 구별하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것 목적에 맞는 3D 표현 선택 기준

△◇△

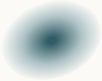
Mesh · 연결된 면

정점과 선을 연결한 면으로 물체의 표면을 구성합니다. 기하 편집과 재질 연결에 사용합니다.

●

Point · 한 위치

공간의 한 위치를 가리키는 작은 점입니다. 많은 점의 집합인 Point Cloud도 연결된 면과는 다릅니다.



3D Gaussian · 부드러운 입자

중심은 진하고 바깥으로 갈수록 부드럽게 희미해집니다. 길쭉하거나 납작한 타원형과 방향을 가질 수 있습니다.

Gaussian 하나가 가진 속성

위치

공간 안에서 어디에 놓이는지를 나타냅니다.

크기

얼마나 넓은 영역에 영향을 주는지 나타냅니다.

회전·방향

길쭉하거나 납작한 요소가 향하는 방향입니다.

색상

카메라 화면에서 보이는 색을 표현합니다.

투명도

앞뒤 요소가 얼마나 겹쳐 보이는지 결정합니다.

GAUSSIAN

크기·방향·색상·투명도를 가진 부드러운 3D 요소

+

SPLATTING

그 요소를 카메라 화면에 투영하고 겹쳐 그리는 과정

수많은 Gaussian을 공간에 배치하고 앞뒤 순서와 투명도를 고려해 합성하면, 벽·바닥·가구로 이루어진 장면처럼 보입니다.

01 POINT	02 GAUSSIAN	03 MANY	04 CAMERA	05 SCENE
위치 →	부드러운 3D 요소 →	많은 Gaussian →	투영·합성 →	최종 장면

입체적으로 보이는 장면과 CAD/BIM 설계정보는 다릅니다. Mesh와 Gaussian 모두 표현 방식만으로 실측 정밀도나 구조 정보를 보장하지 않습니다.

참고 · 웹에서 바로 확인하는 AI 3D Mesh 생성 도구

단일 이미지나 텍스트에서 Polygon Mesh(.fbx, .glb, .obj)를 생성하는 대표적인 웹 도구입니다. 이번에는 Gaussian Splatting 기반 시점 탐색에 집중하고, 제8차시에서는 먼저 실무 도면과 공간 관계를 검증하고, 3D Mesh를 설계 공간에 결합하는 후속 작업의 기준을 준비합니다. 내보내기 형식은 서비스와 사용 조건에서 확인합니다.

- Meshy AI — 웹 기반 Image-to-3D / Text-to-3D 폴리곤 메쉬 생성
- Tripo AI — 단일 이미지 기반 3D 메쉬 오브젝트 생성

03 Gaussian의 역할 · 시점을 탐색하는 중간 다리

지금 할 일	입력에서 보이는 면과 새 시점에서 추정되는 면을 나눕니다.
왜 하는가	시점 탐색 결과를 실제 후면·측면의 증거로 오해하지 않기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	후속 현실화에 사용할 시점 선정 기준

CLASSIC 3DGS

여러 시점 + 카메라 정보

여러 사진·영상 프레임과 카메라 정보를 바탕으로 장면을 최적화합니다.

TRIPOSPLAT

Single 2D Image → 3D Gaussian Splat

단일 입체 이미지에서 Gaussian 표현을 예측합니다. 보이지 않는 면은 관측된 사실에 모델의 추정이 더해집니다.

Top View 3D 한 장 → | Gaussian 기반 3D 표현 → | 카메라 회전 → | 다른 시점 관찰

단일 이미지 기반 3D에서 살필 오류

벽이 끊기거나 얇아짐	**가구 뒤쪽 형태 변형**	**바닥·벽 경계가 녹아 보임**
빈 공간을 임의로 채움	**카메라를 돌리면 형태 변화**	**입력에 없던 구조가 생김**

한 방향에서 자연스럽게 보여도 모든 방향이 정확한 것은 아닙니다. 볼륨·가림·시선 관계를 탐색하고, 실제 후면·측면의 구조와 정확한 치수는 원자료에서 확인합니다.

Part 2

ComfyUI 기반 생성 흐름과 다각도 시점 탐색

04 Stability Matrix · ComfyUI 설치와 실행 환경 구축

지금 할 일	패키지를 설치하고 템플릿의 입력·모델·미리보기·저장 경로를 확인합니다.
왜 하는가	브라우저 화면과 연산을 수행하는 로컬 서버의 역할을 구분하기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	실행 환경과 입력 이미지를 연결한 워크플로우

내 노트북 사양 확인과 환경별 실습 경로 선택

Ctrl + Shift + Esc → 작업 관리자 → 성능 → GPU를 엽니다. GPU 항목을 모두 살펴 **NVIDIA GeForce RTX**가 있는지, **AMD Radeon(TM) Graphics / Intel Iris Xe** 내장 그래픽만 있는지 확인합니다.

경로 A · NVIDIA RTX 외장 GPU

CUDA와 모델·노드가 준비된 PC에서 선택합니다. VRAM 8GB급은 제한적이며 12GB 이상은 비교적 여유가 있습니다. 모델과 설정에 따라 실행 가능 범위가 달라집니다.

Stability Matrix + ComfyUI → TripoSplat 로컬 생성 → ComfyUI Upscale 실행 → OpenVINO SR1033 CPU 결과 비교

경로 B · 일반 실습 노트북 · CPU·웹

예: Windows 11 · AMD Ryzen 7 5800H · 16GB RAM(사용 가능 약 15.3GB) · Radeon Graphics. 외장 NVIDIA GPU가 없으면 이 경로를 선택합니다.

설치 과정·노드 구조 이해 → TripoSplat Web Demo 또는 제공 캡처 → ChatGPT / Gemini 현실화·부분 보정 → OpenVINO SR1033 CPU 3배 확대 또는 웹 업스케일러

이번 TripoSplat 로컬 생성·렌더링 실습은 NVIDIA CUDA 환경을 기준으로 준비합니다. 내장 그래픽만 있는 PC에서 CUDA 기반 노드를 Queue하면 지원 오류가 발생할 수 있으므로 웹 경로로 진행합니다. ComfyUI 전체가 NVIDIA 전용이라는 뜻은 아닙니다.

TripoSplat Web Demo에서 생성·시점을 탐색하거나 제공 캡처로 관찰합니다. 현실화·부분 보정은 ChatGPT / Gemini(Nano Banana), 확대 비교는 OpenVINO SR1033 CPU 또는 Image Upscaler로 이어갑니다.

CPU 경로는 AMD Ryzen · Intel CPU에서 작은 입력으로 CPU 인식과 첫 실행을 확인합니다. 처리 속도는 PC·입력 크기에 따라 달라집니다. 웹 도구는 서버 상태·사용량·업로드 권한을 확인합니다.

Stability Matrix란?

Windows에서 ComfyUI 같은 생성형 AI 패키지를 설치·업데이트·실행·관리하는 데스크톱 패키지 관리자입니다.

패키지 설치·업데이트	각 패키지 환경 분리	공유 모델 폴더 관리

ComfyUI 실행 관리

ComfyUI란?

이미지 입력, 모델 처리, 미리보기와 저장 같은 작업 단계를 **Node**로 만들고 선으로 연결하는 인터페이스입니다. 연결 순서를 JSON 워크플로우로 저장하고 다시 불러옵니다.

INPUT · 이미지 → | MODEL · TripoSplat / Upscale → | OUTPUT · 미리보기·파일

설치와 실행 순서

Stability Matrix 공식 웹사이트의 Stability Matrix 항목에서 시작합니다. Windows 10/11 64-bit용 `StabilityMatrix-win-x64.zip`을 내려받아 압축을 풉니다. 버전에 따라 메뉴의 위치와 이름은 달라질 수 있습니다.

01	https://lykos.ai/에 접속해 Stability Matrix 항목을 엽니다.
02	Windows 10/11 64-bit 환경에 맞는 StabilityMatrix-win-x64.zip을 내려받습니다.
03	ZIP 압축을 풀고 StabilityMatrix.exe를 실행한 뒤 실습용 저장 위치를 정합니다.
04	Stability Matrix를 실행합니다.
05	Packages 화면에서 ComfyUI를 선택합니다.
06	Install을 실행하고 설치가 끝날 때까지 기다립니다.
07	ComfyUI를 Launch하여 브라우저 화면이 열리는지 확인합니다.
08	Workflow 메뉴에서 실습용 TripoSplat 템플릿 JSON을 불러옵니다.
09	필요한 모델·사용자 노드 안내가 있으면 지정된 항목을 확인합니다.
10	로컬 CUDA 경로는 기준 이미지를 넣고 낮은 설정으로 먼저 Queue합니다. 내장 그래픽 환경은 CPU·웹 실습 경로를 선택합니다.

실습 TIP 01

브라우저 화면과 로컬 서버는 서로 다른 역할을 합니다

Stability Matrix 실행 → | ComfyUI 선택 → | Launch → | 로컬 서버 실행 → | 브라우저 접속

기본 연결 주소는 `http://127.0.0.1:8188`입니다. 접속되지 않으면 실행 로그에 표시된 실제 호스트·포트를 확인합니다.

실습 TIP 02

바로가기는 화면을 열고, 서버가 실제 연산을 합니다

ComfyUI 웹 바로가기
브라우저 화면을 빠르게 엽니다.

ComfyUI 로컬 서버
모델을 불러오고 워크플로우를 실행합니다.

ComfyUI 서버 OFF → | 웹 바로가기 실행 → | 127.0.0.1 접속 실패 가능

Chrome 바로가기 만들기

1. 서버를 실행하고 Chrome에서 실제 접속 주소를 엽니다.
2. 오른쪽 위 메뉴의 '전송, 저장 및 공유 → 바로가기 만들기'를 선택합니다.
3. 이름을 정하고 만들기를 선택합니다. 아이콘은 서버를 실행한 뒤 사용합니다.

Chrome 공식 바로가기 안내

▼ 선택 실행 옵션 · Stability Matrix에서 ComfyUI 함께 실행

```
"StabilityMatrix.exe" --launch-package ComfyUI
```

실행 파일 바로가기의 대상에 설치 위치와 옵션을 지정합니다. PowerShell에서 직접 실행할 때는 `& "실제 설치 경로₩StabilityMatrix.exe" --launch-package ComfyUI` 형식으로 호출합니다. Stability Matrix 창도 함께 열립니다. 버전에 따라 동작이 다르면 Packages의 Launch를 사용합니다.

공식 저장소 실행 옵션 안내

실행 준비를 위한 권장 사양

OS
Windows 11 · 설치 전 장치와 실행 경로 확인

로컬 CUDA · GPU
NVIDIA RTX 외장 GPU 권장

로컬 CUDA · VRAM
8GB급은 제한적 · 12GB 이상은 비교적 여유

로컬 CUDA · RAM
16GB 이상 권장 · 가능하면 32GB

CPU·웹 · 노트북
AMD Ryzen · Intel CPU + 16GB RAM 환경은 CPU·웹 경로 선택

CPU·웹 · 실행
Web Demo → ChatGPT / Gemini → OpenVINO SR1033 CPU 또는 웹 업스케일러

STORAGE

로컬 모델 저장과 실행을 위해 SSD 권장

준비를 위한 권장값이며 실행 보장은 아닙니다. 모델·입력 크기·Gaussian 개수·워크플로우에 따라 메모리와 처리 부담이 달라집니다.

05 실습 1 · TripoSplat 템플릿 읽기와 Gaussian 시점 탐색

지금 할 일	입력 이미지를 선택하고 템플릿 설정과 시점 캡처를 관찰합니다.
왜 하는가	기준 이미지의 공간 관계가 새 시점에서 어떻게 보이는지 살피기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	후속 작업에 사용할 시점과 관찰 메모

템플릿을 불러온 뒤 입력 이미지와 활성화된 저장 노드를 먼저 확인합니다. `SplatToFile3D`의 SPZ 경로와 별도의 Mesh 변환 경로를 구별합니다.

INPUT

LoadImage

Gaussian으로 변환할 기준 이미지를 선택합니다.

OPTION

auto_remove_background

배경 자동 제거 여부를 정합니다. 공간의 벽·바닥까지 제거되지 않는지 확인합니다.

CORE

Image to Gaussian Splat

단일 이미지를 바탕으로 Gaussian 표현을 추정합니다.

PREVIEW

Create Video / Orbit

카메라 회전 영상에서 큰 형태 오류를 살핍니다.

OUTPUT

SPZ / GLB 저장

Gaussian 저장과 Mesh 변환 경로를 구별합니다. 활성화된 저장 노드를 확인합니다.

두 템플릿의 LoadImage를 본인의 입력 파일로 바꾸고 배경 처리 옵션을 비교합니다. 파일 이름만으로 품질이나 속도를 판단하지 않고 실제 설정과 결과를 함께 봅니다.

설정	역할	확인 포인트
num_gaussians / sampling_num_gaussians	장면에 사용할 Gaussian 수입니다.	값을 늘리면 GPU 메모리와 처리 부담이 커집니다. 입력에 없는 사실이 복원되지는 않습니다.
seed	생성 변화를 재현하거나 바꾸는 값입니다.	다른 seed는 다른 추정 결과를 만들 수 있습니다. 비교할 때 사용한 값을 기록합니다.
auto_remove_background	입력의 배경 자동 제거 옵션입니다.	배경이 정리된 입력은 끌 수 있습니다. 공간을 구성하는 벽·바닥이 남는지 살핍니다.
model selector	사용할 모델 파일을 선택합니다.	템플릿의 기본 선택부터 확인하고 해당 모델 파일을 준비합니다.

기준 이미지 → | Queue → | Gaussian 결과 → | Orbit 확인 → | 파일 저장

Orbit Preview

카메라 회전 영상으로 큰 형태 오류를 빠르게 살핍니다.

SPZ

Gaussian Splat 데이터를 저장하는 형식입니다. 저장 노드의 경로와 파일을 확인합니다.

GLB

3D 교환용 컨테이너입니다. Gaussian 저장과 Mesh 변환은 다른 경로이므로 노드 상태와 파일 내용을 확인합니다.

입력 샘플 선택

아래 오피스 자료는 자체 제작 교육용 도면에서 만든 같은 입체 예시의 크기·저장 형식별 파생본입니다. 거실 Gaussian 캡처의 실제 생성 입력이나 TripoSplat 실행 결과가 아닙니다. 이 오피스의 원본 도면·문자 오류 비교는 제8차시에서 이어갑니다.

교육용 오피스 입체 · 작은 입력

세부 정보가 적은 입력에서 외곽과 가구 관계가 얼마나 읽히는지 살핍니다.

교육용 오피스 입체 · 중간 입력

다른 입력 크기와 비교하며 경계·가구·공간 관계의 차이를 살핍니다.

교육용 오피스 입체 · 큰 입력

더 많은 세부가 보이는 입력도 숨은 면은 추정 대상임을 기억합니다.

교육용 오피스 입체 입력 · JPEG

새 교육용 도면 기반 입체 예시의 JPEG 파생본입니다. LoadImage에 넣을 후보이며 Gaussian 실행 결과가 아닙니다.

교육용 오피스 Top View 입력

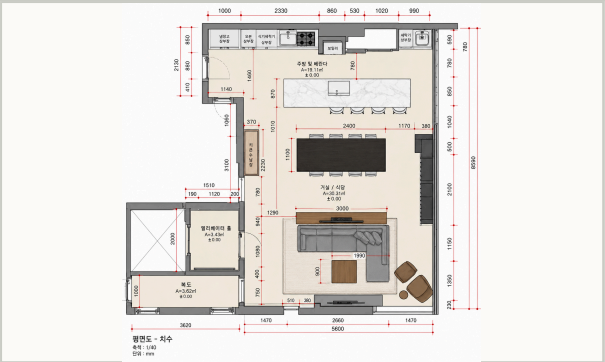
새 교육용 오피스의 외곽·공간 배치를 대조하며 Gaussian 입력 역할을 익힙니다. 문자는 의도적 오류 비교 항목입니다.

교육용 오피스 입체 비교 기준

같은 입체 원본에서 만든 비교 기준 이미지입니다. 별도 시점에서 실제 관측한 자료는 아닙니다.

시점 탐색과 캡처 관찰 · 원본에서 같은 공간을 따라갑니다

① 원본 2D 평면도 → | ② 3D 아이소메트릭 입체화 → | ③ Gaussian 다각도 시점 캡처



① 원본 2D 평면도 · 거실·주방

도면 2.png 계열의 거실·다이닝·주방 배치를 확인합니다. 공간·문·창의 관계를 후속 입체 이미지와 대조하는 사실 기준입니다.

② 3D 아이소메트릭 · 같은 거실·주방

같은 도면에서 이어진 입체화 참고본입니다. 현재 문·개구부 교정본과 보관된 Gaussian 캡처의 세부가 완전히 같다고 가정하지 않고 원도면과 대조합니다.

원본 **도면 2.png**에서 하단 거실의 ㄱ자 회색 소파·사각 우드 테이블·갈색 암체어 두 개, 중앙의 8인용 다크 다이닝 식탁·좌측 벽면 키큰 수납장, 상단의 화이트 마블 주방 아일랜드·냉장고를 차례로 찾습니다. 같은 공간의 **도면 2_iso.png** 입체화와 아래 Gaussian 캡처를 나란히 보며, 카메라 고도를 낮추고 회전했을 때 가림과 상대 위치가 어떻게 달라지는지 관찰합니다.

Gaussian 시점 캡처 · 현실화 기준 입력

벽체·소파·식탁의 관계와 가장자리 번짐을 관찰합니다. 이 화면을 현실화 이미지와 비교하는 기준으로 사용합니다.

세 자료는 같은 원본 공간에서 이어지는 학습 흐름입니다. 제공된 Gaussian 캡처는 보관된 수업 결과이며, 현재의 문·개구부 교정 참고본으로 새로 실행한 캡처라는 뜻은 아닙니다. 가려진 면은 추정 영역으로 두고 공간 관계를 원도면과 대조합니다.

ComfyUI에서 탐색합니다

1. 기준 입력을 선택하고 Queue를 실행합니다.
2. Orbit 또는 뷰어에서 작은 각도부터 움직입니다.
3. 전면·측면·후면의 벽과 가구를 대조합니다.
4. 사용할 시점을 캡처하고 선택 이유를 남깁니다.

제공 캡처를 관찰합니다

1. 벽·창·소파·식탁 관계를 읽습니다.
2. 흐린 경계·늘어진 면·가림을 표시합니다.
3. 현실화에서 유지할 기준을 적습니다.
4. 이 캡처를 다음 현실화 입력으로 사용합니다.

로컬 실행이 어려울 때 · TripoSplat Web Demo

TripoSplat Web Demo 열기

- 사용 가능 여부와 무료 범위를 실행 전에 확인합니다.
- 대기열·서버 상태·기능·UI가 달라질 수 있습니다.
- 웹 출력 형식과 로컬 템플릿의 출력 범위를 구별합니다.
- 업무자료의 외부 전송 권한과 서비스 이용 조건을 확인합니다.

06 Gaussian 결과에서 후속 작업용 시점 선택과 검수

지금 할 일	번짐·늘어짐·빈 곳을 표시하고 사용할 시점과 제외할 시점을 정리합니다.
왜 하는가	보기 좋은 구도와 근거가 충분한 구도는 다를 수 있습니다.
다음에 사용할 것	현실화에 사용할 캡처와 불확실성 메모

후처리에 적합한 화면을 선택합니다. 구도가 좋아 보여도 구조·가구·경계가 무너지면 다음 단계에서 오류가 커질 수 있습니다.

- 공간의 중심 관계와 주요 벽체가 읽히는가?
- 가구·개구부가 심하게 무너지지 않은 시점인가?
- 발표 이미지로 사용할 구도가 확보되는가?
- 가장자리의 비어 있는 영역이나 부유물이 후속 작업을 방해하지 않는가?

전면

기준 입력에서 읽은 벽·개구부·가구의 상대 위치를 대조합니다.

측면

벽이 얇아지거나 끊기는지, 가구 뒷면과 바닥 경계가 늘어나는지 살핍니다.

후면

입력에서 보이지 않았던 부분은 추정 영역으로 표시합니다. 새 창·문·가구를 실제 현황으로 확정하지 않습니다.

사용할 구도와 제외할 구도를 나누고, 현실화에서 유지할 공간 관계와 정돈할 경계를 메모합니다.

Part 3

크로스 제너레이션 · 현실화 경로와 형태·품질 비교

07 거친 캡처를 현실형 제안 이미지로 연결하기

지금 할 일	카메라·볼륨을 유지할 기준과 정돈할 재질 표현을 나눕니다.
왜 하는가	입자 번짐 제거가 공간 재설계로 바뀌지 않도록 합니다.
다음에 사용할 것	유지·정돈·금지 조건

크로스 제너레이션 파이프라인 · 형태와 렌더링 품질을 따로 검수합니다

2D 평면도 → 3D·Gaussian으로 구도·시점 확보 → 렌더링 도구로 이관 → 이미지 고도화 → 초해상화 → 제안서·발표용 고화질 렌더링

먼저 원도면과 대조해 공간 비례와 카메라 구도를 작업 기준으로 고정합니다. 그 기준을 다른 생성·렌더링 도구에 넘기는 **Cross-Generation** 단계에서 재질의 질감·자연광·간접조명을 고도화합니다. **형태 정확성과 렌더링 품질의 상충 관계**를 줄이기 위해, 보기 좋은 질감과 벽·개구부·가구의 보존 여부를 별도로 확인합니다. 시점을 확보했다는 사실만으로 실측 정밀도가 보증되지는 않습니다.

유지

카메라 시점, 벽체·개구부, 주요 가구 위치와 공간 비례를 지정합니다.

현실화

재질의 표면감, 자연스러운 빛, 그림자와 흐린 경계 표현을 개선합니다.

금지

새 창·문·가구·구조를 임의로 추가하거나 실제 설계조건으로 확정하지 않습니다.

> 현실적으로 보인다는 것과 실제 설계가 정확하다는 것은 다릅니다. 입자 번짐을 정돈하는 요청이 공간 재설계로 바뀌지 않도록 전후를 비교합니다.

08 실제 비교 자산 5경로 · 같은 기준으로 읽기

지금 할 일	다섯 경로의 카메라·개구부·가구·조명 차이를 대조합니다.
왜 하는가	도구 이름보다 관찰 가능한 결과를 기준으로 선택하기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	선택 이유와 유지되지 않은 요소 기록

도구의 성능 순위를 정하는 자료가 아니라, 같은 공간을 서로 다른 서비스와 작업 방식으로 처리했을 때 무엇이 달라지는지 관찰하는 자료입니다.

INPUT · Gaussian 시점 캡처

Gaussian 시점 캡처 · 현실화 기준 입력

벽체·소파·식탁의 관계와 가장자리 번짐을 관찰합니다. 이 화면을 현실화 이미지와 비교하는 기준으로 사용합니다.

경로 1 · ChatGPT 이미지 경로

ChatGPT 이미지 경로

왼쪽 창틀·천장 조명·식탁 앞 의자를 Gaussian 입력과 대조합니다.

경로 2 · Gemini · Nano Banana 프롬프트 경로

Gemini · Nano Banana 프롬프트 경로

창 분할·우측 뒤 개구부와 식탁 재질의 변화를 살핍니다.

경로 3 · Gemini · Nano Banana 에이전트 경로

Gemini · Nano Banana 에이전트 경로

천장·주방 상부장·창틀의 추가 및 재해석을 확인합니다.

경로 4 · VIBE3D 렌더 경로

VIBE3D 렌더 경로

카메라·가구 수와 재질 경계의 일관성을 확인합니다.

경로 5 · VIBE3D Relight 경로

VIBE3D Relight 경로

밝기와 함께 구조·재질이 달라지지 않았는지 살핍니다.

같은 기준으로 결과 비교

구조 보존

벽체·개구부·공간 관계가 입력과 얼마나 일치하는지 확인합니다.

가구

위치·수량·형태가 의도 없이 달라지지 않았는지 확인합니다.

재질

반복 무늬와 경계가 자연스럽게 이어지는지 확인합니다.

조명

공간을 과도하게 재해석하거나 정보 확인을 방해하지 않는지 확인합니다.

추가 오브젝트

원본에 없던 가구·창·문·장식이 생기지 않았는지 확인합니다.

후속 활용

크롭·보드·제안 이미지로 활용할 만큼 안정적인지 확인합니다.

최종 후보 선택 순서

1. 구조 보존이 우선 기준을 통과하는지 확인합니다.
2. 전체 현실감·재질·조명을 함께 봅니다.
3. 추가 오류의 수와 수정 난이도를 기록합니다.
4. 후속 크롭·보드·제안 이미지에 활용하기 좋은 한 장을 선택합니다.

관찰한 위치와 선택 이유를 기록합니다. 가려져 판단하기 어려운 항목은 확인 필요로 남깁니다.

09 캡처 원본과 현실화 결과의 형태·질감 대조

지금 할 일	선명도와 함께 벽·문·창·가구 위치의 변화를 기록합니다.
왜 하는가	질감 개선이 형태 보존을 증명하지 않습니다.
다음에 사용할 것	선택 후보와 다시 고칠 위치

Gaussian 시점 캡처 · 현실화 기준 입력

벽체·소파·식탁의 관계와 가장자리 번짐을 관찰합니다. 이 화면을 현실화 이미지와 비교하는 기준으로 사용합니다.

ChatGPT 이미지 경로

왼쪽 창틀·천장 조명·식탁 앞 의자를 Gaussian 입력과 대조합니다.

왼쪽 창틀과 천장 경계, 검은 식탁·의자, 오른쪽 카운터를 차례로 따라갑니다. 재질·조명의 선명도 개선과 입력에 없던 디테일을 구별합니다. 같은 구도에서도 창 분할·가구 형상·천장 표현은 달라질 수 있습니다.

Part 4

현실화 렌더링 실행과 국부 오류 인페인팅 보정

10 실습 2 · ChatGPT · Gemini로 Gaussian 캡처 현실화하기

지금 할 일	실제 캡처를 첨부하고 같은 구도의 현실형 이미지를 요청합니다.
왜 하는가	구조화한 조건을 실행과 비교에 함께 사용하기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	실제 실행 Prompt와 첫 결과 또는 실행 상태

어디에 입력하는 프롬프트인가?

ComfyUI(TripoSplat) 또는 Web Demo에서 캡처한 시점 이미지(**gaussian-source.png**)를 **ChatGPT(GPT 이미지 생성)** 또는 **Gemini(Nano Banana)** 채팅창에 첨부합니다. 아래 현실화 실행 프롬프트를 입력해 실사풍 실내 제안 이미지로 변환합니다. 제공된 캡처를 입력으로 사용해도 됩니다.

1. 캡처에서 보이는 벽·개구부·주요 가구를 확인합니다.
2. 정돈할 재질과 경계를 좁게 지정합니다.
3. 실행 프롬프트를 복사해 입력과 같은 구도로 생성을 요청합니다.
4. 사용한 요청문과 결과를 함께 저장합니다.

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	Gaussian 시점 캡처 이미지(01-gaussian-source.png)를 첨부하고 입력합니다.
설계·유추 원리	Gaussian 캡처의 카메라·볼륨·가구는 기준으로 두고 번짐과 재료 표현만 정돈하도록 분리했습니다.
AI로 작성 요청	내 Gaussian 캡처를 현실화할 요청문을 짜 줘. 매스·개구부·카메라·가구를 고정하고 추정한 재료와 구조 변경을 구별할 비교 기준을 넣어 줘.

PROMPT

현실화 실행 프롬프트

```
첨부한 Gaussian 캡처를 같은 카메라와 공간 비례로 현실적인 실내 이미지 한 장으로 정돈해 주세요. 보이는 벽·주요 개구부·가구 위치를 유지하고 입자 번짐과 재질 경계만 자연스럽게 정리하세요. 새 층·문·창·가구·글자·로고를 추가하거나 가려진 부분을 보이게 옮기지 마세요.
```

▼ 학습용 상세 지시 구조 참고

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	Gaussian 시점 캡처 이미지(01-gaussian-source.png)를 첨부하고 입력합니다.
설계·유추 원리	Gaussian 캡처의 카메라·볼륨·가구는 기준으로 두고 번짐과 재료 표현만 정돈하도록 분리했습니다.
AI로 작성 요청	내 Gaussian 캡처를 현실화할 요청문을 짜 줘. 매스·개구부·카메라·가구를 고정하고 추정한 재료와 구조 변경을 구별할 비교 기준을 넣어 줘.

PROMPT

학습용 · 7단 구조

[목적]
첨부한 Gaussian 캡처를 현실적인 건축·실내 제안 이미지로 정돈합니다.

[맥락]
새 설계를 만드는 단계가 아닙니다. 선택한 시점의 공간 관계를 유지하며 입자 번짐과 흐릿한 재질 표현을 정돈합니다.

[입력자료]
gaussian-source.png 한 장을 기준으로 사용합니다.

[작업 단계]
카메라·벽체·주요 개구부·가구의 위치를 먼저 읽습니다. 같은 구도에서 경계 번짐을 줄이고 유리·목재·패브릭·바닥의 표현을 자연스럽게 정돈합니다. 가려진 부분은 억지로 드러내지 않습니다.

[조건·제한]
카메라 시점, 보이는 매스 비례, 주요 개구부와 가구 위치를 유지합니다. 새 층·문·창·가구·텍스트·로고를 추가하지 않습니다. 자료가 흐린 곳의 실제 재료·치수는 확정하지 않습니다.

[출력 형식]
같은 시점의 현실형 이미지 한 장을 출력합니다.

[검토 기준]
원본과 나란히 놓고 벽·창·문·가구 수와 위치, 새 요소 발생, 번짐 감소를 따로 확인합니다. 선명함만으로 구조 보존을 판정하지 않습니다.

11 실습 3 · ChatGPT · Gemini 인페인팅으로 오류 영역만 부분 보정하기

지금 할 일	선택한 의자 연결부를 좁게 보정하고 주변 영역도 대조합니다.
왜 하는가	작은 수정 요청도 전체 이미지 변화를 일으킬 수 있습니다.
다음에 사용할 것	보정 전후와 수정 대상 밖의 변화 메모

어디에 입력하는 프롬프트인가?

선택한 현실화 후보 이미지(**route-01.png**)를 **ChatGPT 이미지 편집** 또는 **Gemini(Nano Banana)**에 업로드합니다. ChatGPT에서 영역 선택 브러시 도구가 제공되면 가운데 뒤쪽 검은 식탁 앞의 등받이가 끊어진 검은 의자 영역만 지정한 뒤, 아래 부분 보정 실행 프롬프트를 입력합니다.

영역 선택 도구가 없는 화면에서는 수정할 의자를 표시한 이미지와 위치 설명을 함께 사용합니다. 결과에서 주변 영역도 대조합니다.

오류 위치 표시 → | 유지 영역 지정 → | 필요한 영역만 수정 → | 수정 전후 비교

현실화 렌더링의 재질·자연광·간접조명 표현을 높인 다음에도 형태가 틀어진 위치는 남을 수 있습니다. 후보 전체를 다시 생성하면 잘 유지된 구조와 구도까지 바뀔 수 있습니다. 부분 수정 또는 인페인팅으로 오류 영역만 좁게 보정합니다.

ChatGPT 이미지 경로

왼쪽 창틀·천장 조명·식탁 앞 의자를 Gaussian 입력과 대조합니다.

이 후보의 가운데 뒤쪽 **검은 식탁 앞 검은 의자**를 선택합니다. 등받이와 지지대 연결만 정돈하고 위치·크기·재질과 주변 소파·식탁·주방은 유지 조건으로 지정합니다.

1. 수정할 요소 한 개와 마스크 범위를 정합니다.
2. 아래 요청문으로 국소 보정을 실행합니다.
3. 대상 안의 개선과 대상 밖 변화를 나누어 비교합니다.
4. 채택·재수정·원본 유지 중 사용할 결과를 결정합니다.

- 수정 영역 밖의 벽·창·문·가구가 바뀌지 않았는가?
- 오류를 없애면서 새로운 오브젝트를 만들지 않았는가?
- 수정 경계의 재질·조명·원근이 자연스럽게 이어지는가?

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 편집(영역 선택 브러시) 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	현실화 후보 이미지(route-01.png)를 첨부하고 식탁 앞 검은 의자 영역만 지정해 입력합니다.
설계·유추 원리	현실화 후보의 의자 연결부만 수정 대상으로 좁히고 주변 창틀·벽·다른 가구를 보존 조건으로 묶었습니다.
AI로 작성 요청	이 결과에서 내가 표시한 의자 오류만 고칠 인페인팅 프롬프트를 짜 줘. 마스크 밖은 유지하고 실행 전후 비교 항목도 적어 줘.

PROMPT

부분 보정 실행 프롬프트

첨부 이미지 가운데 뒤쪽 검은 식탁 앞의 검은 의자 한 개만 보정해 주세요. 등받이 가장자리와 양쪽 지지대를 자연스럽게 연결하되 위치·크기·색·방향을 유지하세요. 소파·다른 가구·주방·문·창·조명·카메라·전체 밝기는 바꾸지 마세요. 같은 구도로 한 장 출력하세요.

▼ 학습용 상세 지시 구조 참고

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 편집(영역 선택 브러시) 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	현실화 후보 이미지(route-01.png)를 첨부하고 식탁 앞 검은 의자 영역만 지정해 입력합니다.
설계·유추 원리	현실화 후보의 의자 연결부만 수정 대상으로 좁히고 주변 창틀·벽·다른 가구를 보존 조건으로 묶었습니다.
AI로 작성 요청	이 결과에서 내가 표시한 의자 오류만 고칠 인페인팅 프롬프트를 짜 줘. 마스크 밖은 유지하고 실행 전후 비교 항목도 적어 줘.

PROMPT

학습용 · 7단 구조

[목적]
실내 렌더링에서 선택한 의자 한 개의 연결부를 정돈합니다.

[맥락]
전체 장면을 다시 설계하지 않습니다. 지정 영역의 변화와 다른 영역의 변화를 따로 검토합니다.

[입력자료]
route-01.png 한 장입니다. 대상은 화면 가운데 뒤쪽 검은 식탁 앞의 검은 의자입니다.

[작업 단계]
검은 등받이의 직선 가장자리와 양쪽 지지대가 자연스럽게 이어지도록 정돈합니다. 의자의 위치·크기·색·재질·방향을 유지합니다.

[조건·제한]
대상 의자 밖의 소파·테이블·화분·다른 의자·주방·문·창·천장·조명을 바꾸지 않습니다. 카메라와 전체 밝기·색감을 유지합니다. 사람·글자·로고를 추가하지 않습니다. 가려진 가구를 옮기지 않습니다.

[출력 형식]
같은 구도의 보정 이미지 한 장을 출력합니다.

[검토 기준]
등받이·지지대 연결과 의자 위치를 먼저 확인하고, 소파 직물·주변 의자·조명 등 비대상 변화도 원본과 비교합니다. 요청 밖 변화가 있으면 성공으로 숨기지 않고 기록합니다.

Part 5

제안서용 고화질 렌더링 · ComfyUI Upscale

12 단순 확대와 AI 초해상화의 차이

지금 할 일	보간·학습 기반 초해상화·생성형 보완의 차이를 읽습니다.
왜 하는가	늘어난 이미지 크기와 사실 정보의 증가를 구분하기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	업스케일 검수 위치와 비교 기준

LOW RESOLUTION
작은 이미지
→

UPSCALE
더 큰 해상도로 사용할 수 있게 확대·재구성

발표자료·큰 화면·상세 크롭에 사용할 수 있도록 이미지를 확대합니다. 원본에 숨어 있던 실제 정보를 되찾는 과정은 아닙니다.

RESIZE

Bicubic · Lanczos

기존 픽셀 사이를 계산해 크기를 늘립니다. 흐림과 계단 현상이 남을 수 있습니다.

GENERAL AI SR

RealESRGAN · ESRGAN 계열

학습한 패턴으로 경계와 질감을 재구성합니다. 원본에 없던 세부 표현이 생길 수 있습니다.

OPENVINO SR

SR1033

저해상도 BGR 이미지와 Bicubic 3배 입력을 함께 사용해 3배 결과를 만듭니다.

GENERATIVE SR

생성형 재구성 방식

세부를 적극적으로 재구성할 수 있습니다. 시각적 품질과 원본 정보 보존을 따로 검토합니다.

활용 가능성

- 큰 화면과 발표자료 활용성 향상
- 확대 시 픽셀 깨짐 감소
- 재질과 경계의 선명한 표현
- 크롭·상세 이미지와 후속 편집

확인해야 할 변화

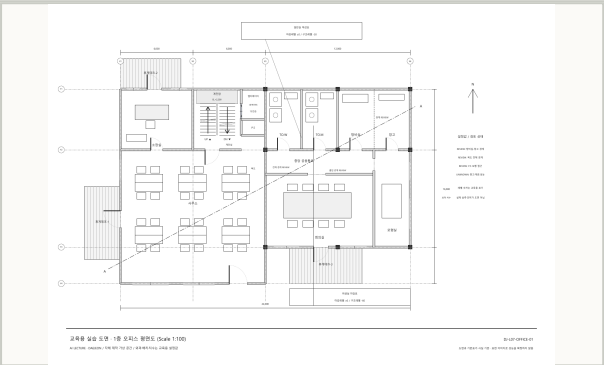
- 원본에 없던 세부 표현
- 벽선·창호·가구 형상 변화
- 재질 패턴 변화
- 작은 문자·숫자·치수 왜곡

> 도면에서는 원본 정보 보존이 우선입니다. 예를 들어 3600이 3800처럼 달라지면 더 선명해 보여도 잘못된 정보입니다. 없는 획·숫자·경계가 생기는 현상을 Hallucination으로 이해하고 원본과 대조합니다.

AI 결과 → | 원본 확대 대조 → | 변경 항목 표시 → | 사람이 사용 여부 결정

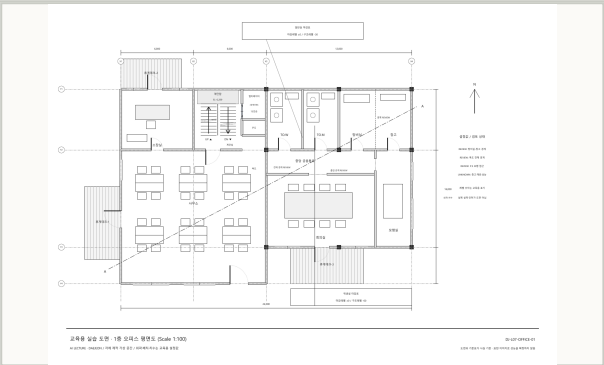
교육용 평면도 원본 · 2배 일반 확대 비교

같은 원본을 Lanczos 방식으로 2배 리사이즈한 비교본입니다. AI가 새 디테일을 복원한 실행 결과가 아닙니다. 확대해도 겹친 주석이 분리되거나 글자의 사실성이 보증되지는 않습니다.



교육용 평면도 BEFORE · 원본

자체 제작 가로 정방향 도면입니다. 텍스트 PDF와 같은 선·문자·치수의 기준으로 사용합니다.



교육용 평면도 AFTER · 2배 일반 확대

같은 원본의 Lanczos 2배 리사이즈입니다. AI 재실행 결과나 사실 정보 복원으로 해석하지 않습니다.

같은 영역을 확대해 확인합니다

- 작은 문자 획이 다른 글자로 바뀌지 않았는가?
- 벽선 두께와 끊김이 달라지지 않았는가?
- 가구선이 합쳐지거나 새 선이 생기지 않았는가?
- 치수 숫자·기호가 원본과 같은가?

13 ComfyUI Upscale 경로와 같은 위치 확대 비교

지금 할 일	실제 워크플로우의 입력·크기 조정·두 모델·저장을 읽습니다.
왜 하는가	서로 다른 전처리와 모델 결과를 공정하게 비교하기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	전체 구도와 같은 부분의 확대 비교 메모

환경별 업스케일 실습 안내

NVIDIA RTX 외장 GPU 환경(경로 A)에서는 아래 ComfyUI Upscale JSON 워크플로우를 직접 실행해 모델별 결과를 비교할 수 있습니다.

내장 그래픽 노트북(경로 B · AMD Radeon / Intel Iris Xe)에서는 아래에 제공된 원본 ·Lanczos·RealESRGAN·UltraSharp 결과를 같은 위치에서 확대 대조한 뒤, 이어지는 OpenVINO SR1033 CPU 실행 또는 웹 업스케일러(Image Upscaler · Tile Upscaler)로 직접 확대를 실습합니다.

이미지 고도화 후보를 제안서·클라이언트 발표용 고화질 렌더링으로 마감합니다. ComfyUI의 **4x-UltraSharp 4배 경로**와 RealESRGAN_x2 2배 비교 경로를 구분하고, 이어지는 OpenVINO SR1033은 고정 3배 초해상화로 대조합니다. 입력·크기 조정·모델별 확대·저장 노드를 따라갑니다. 각 단계의 역할을 읽고 같은 위치에서 결과의 차이를 비교합니다.

01

VHS_LoadImages

지정 폴더의 이미지를 불러옵니다. Video Helper Suite 사용자 노드가 필요합니다.

02

ImageScale

Lanczos, 1120 × 1074, crop disabled로 기준 크기를 맞추는 연결입니다. 실행 전 입력 비율에 맞게 조정합니다.

03A

RealESRGAN_x2.pth

UpscaleModelLoader → ImageUpscaleWithModel 경로로 2배 결과를 만듭니다.

03B

4x-UltraSharp.pth

같은 입력을 별도 모델 경로로 처리해 질감과 왜곡을 비교합니다.

04

SaveImage

Lanczos 기준 결과와 두 모델 결과를 각각 저장합니다.

수정형은 폴더 입력과 두 모델의 비교 경로입니다. 기본형은 `LoadImage → Upscale Model Loader → ImageUpscaleWithModelBatched → SaveImageAdvanced`를 사용합니다. 입력 폴더를 본인 위치로 바꾸고, 필요한 사용자 노드와 `models/upscale_models`의 모델 파일을 확인합니다.

원본 · Lanczos · RealESRGAN · UltraSharp 비교

ComfyUI 비교 · 입력 원본

확대 비교의 원본입니다. 창틀·의자·소파 직물에서 비교할 위치를 정합니다.

ComfyUI 비교 · Lanczos 기준

일반 리사이즈의 기준 결과입니다. 원본과 선의 흐림·계단 현상을 비교합니다.

ComfyUI 비교 · RealESRGAN_x2

RealESRGAN_x2 결과입니다. 질감 개선과 경계·반복 무늬 변화를 함께 살핍니다.

ComfyUI 비교 · 4x-UltraSharp

4x-UltraSharp 결과입니다. 미세 패턴·밝은 테두리·과한 선명화가 생기는지 살핍니다. 확대 보기와 다운로드로 원본 PNG를 확인합니다.

이미지 카드를 전체 구도와 같은 영역 확대에서 번갈아 비교합니다. 예제 원본·Lanczos는 1777 × 885, RealESRGAN은 3554 × 1770, UltraSharp는 7108 × 3540입니다. 노드에 기록된 전처리 크기와 예제 출력의 비율은 구별하고, 직접 실행할 때 원본 비율을 유지합니다.

웹 미리보기는 축소본이며 확대 보기·다운로드에서는 원본 PNG를 엽니다. UltraSharp 원본은 약 31MB이므로 불러오는 동안 기다립니다.

추가 선택 입력 · 저해상도 입체 이미지

교육용 오피스 입체 · 선택 입력

새 입체 예시의 축소·저품질·전체 입력 파생본입니다. 같은 위치를 확대해 경계·선·문자 변화를 비교합니다.

교육용 오피스 입체 · 선택 입력

새 입체 예시의 축소·저품질·전체 입력 파생본입니다. 같은 위치를 확대해 경계·선·문자 변화를 비교합니다.

교육용 오피스 입체 · 선택 입력

새 입체 예시의 축소·저품질·전체 입력 파생본입니다. 같은 위치를 확대해 경계·선·문자 변화를 비교합니다.

1. 전체 구도와 비율을 대조합니다.
2. 같은 문자·벽선·가구선을 확대합니다.
3. 선명도 개선과 형태·패턴 변형을 따로 기록합니다.
4. 직접 실행한 결과도 같은 기준으로 비교합니다.

Part 6

OpenVINO CPU 초해상화와 최종 렌더링 검수

14 실습 4 · OpenVINO SR1033 CPU 세 배 확대

지금 할 일	독립 실행환경에서 input → 실행 → output을 확인합니다.
왜 하는가	외장 GPU가 없는 환경에서도 CPU 초해상화 결과를 비교합니다.
다음에 사용할 것	원본·Bicubic·SR1033 세 장과 실행 기록

외장 GPU 없이 CPU로 실행하는 OpenVINO 실습입니다. 작은 이미지와 일반 Bicubic 확대, AI SR1033 결과를 같은 위치에서 비교합니다. Python 문법보다 준비·실행·결과 확인의 순서를 익힙니다.

MODEL

SR1033 · FP16

single-image-super-resolution-1033 OpenVINO IR 모델을 사용합니다.

INPUT

BGR 3채널 × 2

원본 입력과 그 이미지의 Bicubic 3배 입력을 함께 사용합니다.

OUTPUT

3× Super Resolution

가로·세로를 각각 세 배로 확대합니다.

DEVICE

CPU

외장 NVIDIA GPU나 CUDA 없이 CPU에서 실행합니다.

원본 이미지 → | 일반 Bicubic 3× → | AI SR1033 3× → | 같은 영역 비교 → | 개선과 변경 구분

Windows의 PowerShell과 인터넷 연결을 사용합니다. 아래 순서는 Python 3.12 기준이며, 프로젝트의 독립 가상환경에서 실행합니다. SR1033은 원본 BGR 입력과 Bicubic 3배 입력을 함께 받습니다. 실행 스크립트가 타일 처리와 두 입력 구성을 수행합니다.

준비 · 최초 1회

DJ-L07-OpenVINO-SR1033-Pack.zip을 바탕화면 OpenVINO_SR1033 폴더에 압축 해제합니다. 그 폴더에서 가상환경(.venv)·패키지 설치·모델 다운로드(download-sr1033-model.ps1 또는 STEP 08 명령)를 처음 한 번 준비합니다. run_sr1033.py·run_sr1033.bat·샘플 input/render-source.png는 이미 들어 있어 따로 옮길 필요가 없습니다.

① INPUT · 확대할 이미지 넣기

OpenVINO_SR1033\input 폴더에 확대할 이미지를 넣습니다. 기본 샘플 render-source.png가 이미 들어 있어 샘플로 바로 실행할 수 있습니다.

② 실행 · CPU 3배 업스케일

폴더 안의 run_sr1033.bat을 더블클릭하거나, 해당 폴더의 PowerShell에서 .\.venv\Scripts\python.exe .\run_sr1033.py 명령을 실행합니다.

③ OUTPUT · 결과 비교

OpenVINO_SR1033\output 폴더에서 일반 확대본 (*_Bicubic_3x.png)과 AI 초해상화본 (*_SR1033_3x.png)을 원본과 비교합니다.

STEP 01

PowerShell과 WinGet 확인

Windows 시작 메뉴에서 PowerShell 또는 터미널을 열고 버전 정보가 표시되는지 확인합니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	설치 명령보다 먼저 WinGet 존재를 조회해 실행 준비와 설치를 분리했습니다.
AI로 작성 요청	내 Windows에서 WinGet 유무만 확인할 PowerShell 명령을 알려 줘. 설치나 설정 변경은 하지 마.

PROMPT

WinGet 확인

```
winget --version
```

STEP 02

Python 3.12 설치와 새 터미널 확인

Python이 없으면 사용자 범위에 설치합니다. 설치 후 현재 PowerShell 창을 완전히 닫고 새 창에서 확인합니다. Python 3.12.x와 pip 버전을 확인한 뒤 계속합니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	Python을 사용자 범위에 설치하는 명령과 이후 새 터미널 확인을 분리했습니다.
AI로 작성 요청	관리자 권한 없이 Python 3.12를 준비할 WinGet 명령을 검토해 줘. 내 기존 Python 상태를 먼저 묻고 설치 범위를 설명해 줘.

PROMPT

Python 3.12 설치

```
winget install -e --id Python.Python.3.12 --source winget --scope user --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	Python과 pip의 실제 인식 여부를 버전 조회로 확인하도록 했습니다.
AI로 작성 요청	새 PowerShell에서 Python과 pip가 연결되는지 조회하는 명령을 알려 줘. 조회 결과가 서로 다를 때 확인할 항목도 적어 줘.

PROMPT

새 PowerShell에서 Python과 pip 확인

```
python --version
python -m pip --version
```

STEP 03

바탕화면에 프로젝트 폴더 생성

DesktopDirectory로 Windows가 인식하는 실제 바탕화면을 찾습니다. OneDrive 바탕화면에서도 같은 방식으로 작업 위치를 정합니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	Windows가 인식하는 바탕화면 경로를 조회해 OneDrive 여부와 무관하게 작업 폴더를 정합니다.
AI로 작성 요청	실제 DesktopDirectory 아래 OpenVINO_SR1033 폴더를 만들고 열 PowerShell 명령을 짜 줘. 내 경로를 추정해 하드코딩하지 마.

PROMPT

OpenVINO_SR1033 만들기와 폴더 열기

```
$Desktop = [Environment]::GetFolderPath([Environment+SpecialFolder]::DesktopDirectory)
$Project = Join-Path $Desktop "OpenVINO_SR1033"

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $Project | Out-Null
Set-Location $Project

Write-Host "현재 작업 위치:" (Get-Location)
explorer .
```

STEP 04

독립 가상환경 생성

프로젝트 폴더에서 실행합니다. Test-Path 결과가 True인지 확인합니다. Activate 대신 가상환경 Python을 직접 호출합니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	프로젝트 안에 가상환경을 만들고 실행 파일의 존재를 별도 확인해 시스템 Python과 구분합니다.
AI로 작성 요청	현재 프로젝트에 .venv를 만들고 Python 실행 파일이 있는지 확인할 명령을 알려 줘. 활성화 없이 그 Python을 직접 쓰게 해 줘.

PROMPT

.venv 생성과 실행 파일 확인

```
python -m venv .venv
Test-Path .\.venv\Scripts\python.exe
```

STEP 05

OpenVINO · OpenCV · NumPy 설치

OpenVINO는 AI 모델 실행, OpenCV는 이미지 읽기·크기 변경·저장, NumPy는 이미지 배열 처리를 담당합니다.

패키지	역할
OpenVINO	AI 모델 실행
OpenCV	이미지 읽기·크기 변경·저장
NumPy	이미지 배열 처리

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	프로젝트 가상환경의 Python을 명시해 필요한 이미지·AI 패키지만 같은 환경에 설치합니다.
AI로 작성 요청	내 .venv Python으로 OpenVINO·OpenCV·NumPy를 설치하는 명령을 짜 줘. 시스템 전역 설치와 혼동되지 않게 경로를 표시해 줘.

PROMPT

pip 업데이트와 패키지 설치

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install openvino opencv-python numpy
```

STEP 06

model · input · output 폴더 생성

모델, 원본 입력, 결과를 서로 다른 폴더에 보관합니다.

```
OpenVINO_SR1033/
├── .venv/
├── model/
├── input/
├── output/
└── run_sr1033.py
```

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	모델·입력·출력을 서로 다른 폴더로 나눠 원본과 결과가 섞이지 않게 했습니다.
AI로 작성 요청	현재 프로젝트에 model·input·output 폴더를 만들고 목록을 확인할 명령을 알려 줘. 기존 파일을 삭제하지 마.

PROMPT

실습 폴더 생성

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\model" | Out-Null
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\input" | Out-Null
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\output" | Out-Null

Get-ChildItem -Directory
```

STEP 07

설치와 CPU 인식 확인

OpenVINO·OpenCV·NumPy 버전과 장치 목록을 확인합니다. 목록에 CPU가 있어야 합니다. 실행 스크립트는 CPU를 지정합니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	패키지 import·버전·장치 목록을 조회해 설치와 CPU 인식을 실제 출력으로 확인합니다.
AI로 작성 요청	내 .venv에서 OpenVINO·OpenCV·NumPy 버전과 CPU 인식을 조회할 명령을 만들어 줘. GPU 실행 성공을 추정하지 마.

PROMPT

패키지와 실행 장치 확인

```
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import cv2, numpy; from openvino import Core, get_version; print('OpenVINO OK:', get_version()); print('Device:', Core().available_devices); print('OpenCV OK:', cv2.__version__); print('NumPy OK:', numpy.__version__)"
```

STEP 08

SR1033 FP16 모델 다운로드

Open Model Zoo의 XML과 BIN을 같은 model 폴더에 저장합니다. 두 파일의 이름을 바꾸지 않습니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	공식 모델의 XML·BIN을 짝으로 같은 경로에 저장해 파일명·위치 불일치를 줄였습니다.
AI로 작성 요청	공식 SR1033 FP16 XML·BIN 주소로 PowerShell 다운로드 명령을 검토해 줘. 출처와 두 파일의 저장 이름을 확인하고 모델 포함 여부를 구분해 줘.

PROMPT

공식 SR1033 XML · BIN 다운로드

```
$BaseUrl = "https://storage.openvinotoolkit.org/repositories/open_model_zoo/2023.0/models_bin/1/single-image-super-resolution-1033/FP16"

Invoke-WebRequest `
-Uri "$BaseUrl/single-image-super-resolution-1033.xml" `
-OutFile ".\model\single-image-super-resolution-1033.xml"

Invoke-WebRequest `
-Uri "$BaseUrl/single-image-super-resolution-1033.bin" `
-OutFile ".\model\single-image-super-resolution-1033.bin"

Write-Host "=== SR1033 모델 다운로드 완료 ==="
Get-ChildItem ".\model"
```

STEP 09

run_sr1033.py 실행 스크립트 확인

CPU 실행 패키지(ZIP)를 압축 해제했다면 폴더 안에 이미 run_sr1033.py가 들어 있습니다. 빈 폴더에서 직접 시작한 경우에만 아래 run_sr1033.py 파일을 해당 폴더에 저장한 뒤 Test-Path 결과가 True인지 확인합니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	실행 전에 현재 위치에 스크립트가 있는지 조회해 경로 문제와 런타임 문제를 분리했습니다.
AI로 작성 요청	현재 폴더의 run_sr1033.py 존재만 확인할 명령을 알려 줘. 없다고 새 스크립트를 임의 생성하지 말고 저장 위치를 확인하게 해 줘.

PROMPT

실행 스크립트 존재 확인

```
Test-Path .\run_sr1033.py
```

STEP 10

input 폴더에 원본 이미지 넣기

열린 폴더에 원본 이미지를 넣습니다. PNG·TIFF·BMP를 권장합니다. JPG의 압축 손실도 비교 결과에 영향을 줄 수 있습니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	입력 폴더를 열어 사용자가 파일을 선택하게 하고, 모델 실행과 자료 준비를 분리했습니다.
AI로 작성 요청	현재 프로젝트의 input 폴더를 탐색기로 여는 명령을 알려 줘. 내 이미지의 원본을 이동·변환하지 마.

PROMPT

입력 폴더 열기

```
explorer .\input
```

STEP 11

SR1033 CPU 업스케일 실행

프로젝트 폴더에서 UTF-8 출력 인코딩을 설정한 뒤 실행합니다. Python 한글 로그를 확인합니다. 원본 크기와 CPU 성능에 따라 처리 부담이 달라집니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	UTF-8 로그와 가상환경 Python을 명시해 같은 스크립트를 CPU로 실행하도록 했습니다.
AI로 작성 요청	내 .venv와 run_sr1033.py로 CPU 업스케일을 실행할 PowerShell 명령을 검토해 줘. 입력·출력 위치와 기존 결과 덮어쓰기 여부부터 설명해 줘.

PROMPT

UTF-8 설정과 CPU 업스케일 실행

```
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
$env:PYTHONIOENCODING = "utf-8"
.\.venv\Scripts\python.exe .\run_sr1033.py
```

STEP 12

Bicubic 3배 · SR1033 3배 결과 비교

output의 *_Bicubic_3x.png와 *_SR1033_3x.png를 원본과 함께 엽니다. 같은 위치에서 문자·가는 선·벽선·새 패턴·전체 선명도를 비교합니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	결과 폴더를 열고 Bicubic·SR1033을 동일 입력의 같은 위치에서 비교하게 했습니다.
AI로 작성 요청	현재 프로젝트 output을 여는 명령과 원본·Bicubic·SR1033 비교 순서를 알려 줘. 선명도와 실제 정보 복원을 같은 뜻으로 쓰지 마.

PROMPT

출력 폴더 열기

```
explorer .\output
```

SR1033 비교 · 입력 원본

현실화 이미지를 CPU 업스케일의 입력으로 사용합니다. 같은 위치의 창틀과 직물 표현을 비교합니다.

일반 Bicubic 세 배 확대

일반 Bicubic 3배 결과입니다. AI 결과와 같은 크기에서 선과 질감을 비교합니다.

OpenVINO SR1033 세 배 확대

CPU 기반 SR1033 3배 결과입니다. 선명도 개선과 원본에 없던 경계·패턴 변화를 구별합니다.

- 창틀과 가는 선이 원래 위치에 있는지 확인합니다.
- 의자 연결부와 소파 직물에 새 패턴이 생겼는지 살핍니다.
- 더 선명해 보여도 실제 제품·치수·구조는 원자료에서 확인합니다.

다음부터는 이렇게 사용합니다

input에 이미지를 넣고 새 PowerShell에서 작업 폴더로 이동합니다. 패키지 폴더를 사용했다면 아래 경로를 그 위치로 바꿉니다. UTF-8 설정을 포함해 한글 로그를 확인합니다.

실행 환경	Windows PowerShell (로컬 터미널)
준비·실행	AI 채팅창이 아니라 Windows PowerShell 창에 명령어를 복사해 붙여넣고 Enter를 누릅니다.
설계·유추 원리	준비가 끝난 환경에서는 작업 폴더로 이동한 뒤 기존 가상환경·스크립트를 재사용하도록 설치와 반복 실행을 나눴습니다.
AI로 작성 요청	내 기존 OpenVINO_SR1033 폴더로 이동해 준비된 .venv와 스크립트로 다시 실행할 명령을 짜 줘. 재설치하지 말고 기존 output 보관 여부를 먼저 확인해 줘.

PROMPT

프로젝트로 이동하고 다시 실행

```
$Desktop = [Environment]::GetFolderPath([Environment+SpecialFolder]::DesktopDirectory)
Set-Location (Join-Path $Desktop "OpenVINO_SR1033")
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
$env:PYTHONIOENCODING = "utf-8"
.\.venv\Scripts\python.exe .\run_sr1033.py
```

재실행하면 output의 같은 이름을 덮어쓸 수 있습니다. 비교할 결과는 먼저 다른 이름으로 보관합니다.

증상별 확인 방법

증상	확인
winget 인식 안 됨	App Installer와 WinGet 상태를 확인합니다.
Python 설치 후 python 인식 안 됨	PowerShell을 완전히 종료한 뒤 새로 실행합니다.
폴더 위치를 찾기 어려움	DesktopDirectory 명령과 explorer . 실행 여부를 확인합니다.
No module named openvino	.\.venv\Scripts\python.exe를 사용했는지 확인합니다.
모델 없음	model 폴더의 XML과 BIN 파일을 확인합니다.
입력 이미지 없음	input 폴더에 지원 형식 이미지가 있는지 확인합니다.
처리시간이 오래 걸림	원본 이미지 해상도와 CPU 성능에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.
결과가 원본과 달라짐	AI 결과를 확정 정보로 사용하지 말고 원본과 대조합니다.

저사양 PC 대안 · Hugging Face Web Upscale

로컬 환경 준비가 어려우면 웹 기반 도구에서 확대와 비교를 체험합니다.

Image Upscaler · 2x/4x 비교 슬라이더 Tile Upscaler · 고해상도 타일 보정

Hugging Face Image Upscaling 전체 목록

- Space가 Sleeping·Paused·Runtime Error 상태인지 확인합니다.
- 무료 사용량과 GPU 자원은 Space마다 다를 수 있습니다.
- 민감정보와 외부 전송 권한을 확인한 뒤 업로드합니다.
- 문자·치수·벽선은 확대 후에도 원본과 대조합니다.

15 동일 원본 해상도 비교와 사람 직접 대조(HITL) 검수

지금 할 일	단계별 입력·실제 결과·변화·미확정 항목을 함께 정리합니다.
왜 하는가	후처리할수록 원자료와의 차이를 추적해야 합니다.
다음에 사용할 것	제안용 이미지와 추가 전문 검토 항목

제안서·발표용 고화질 렌더링 최종 검수

구도·시점 확보 → 렌더링 도구 이관과 이미지 고도화 → AI 초해상화의 세 단계를 함께 정리합니다. 대형 패널·건축 제안서·발표 자료에 넣기 전에 배치 크기와 글자·선·질감을 확인하고, 통과한 이미지만 최종 후보로 사용합니다. 확대 배수만으로 실제 인쇄 품질이나 도면 정확도를 보증하지 않습니다.

동일 원본을 기준으로 네 방식을 비교합니다

A

원본

판단의 기준입니다. 확대 결과보다 항상 우선합니다.

B

Bicubic · Lanczos

일반 Resize의 흐림과 선 보존 상태를 봅니다.

C

일반 AI SR

RealESRGAN·4x-UltraSharp 결과의 질감과 왜곡을 봅니다.

D

OpenVINO SR1033

Bicubic 3배 결과와 선·문자·경계 변화를 대조합니다.

비교할 때 같은 원본·같은 위치·같은 표시 크기를 사용합니다. 선명도 향상과 원본 정보 변경을 구별하고, 개선이 필요한 위치를 표시합니다.

HITL · 사람이 원본과 대조해 판단합니다

검토 항목	유지됨	변화 있음	확인 필요
외곽선	☐	☐	☐
내부 벽	☐	☐	☐
창호	☐	☐	☐
문	☐	☐	☐
계단	☐	☐	☐
가구	☐	☐	☐
문자	☐	☐	☐
치수	☐	☐	☐
재질 패턴	☐	☐	☐

단계별 종합 검수

단계	대조할 것	확정하지 않을 것
3DGS 캡처	원래 입력·시점·추정 영역	후면·측면의 실제 형상 및 실측 치수
현실화	카메라·매스·주요 개구부·가구 수	선명해진 재질의 실제 제품·성능
부분 보정	수정 대상과 대상 밖의 변화	지시만으로 보장되는 원본 보존
세 배 업스케일	같은 위치의 윤곽·무늬·색·문자 변화	실측·시공·법적 적합성의 복원

단계별 입력·사용한 요청문·결과·비교 메모를 함께 정리합니다. 변화가 있는 항목은 사용할 수 있는 표현인지, 다시 보정할 오류인지 판단합니다. 문자·치수·벽선은 선명도만으로 확정하지 않습니다.

16 시점 탐색·현실화·업스케일 산출물 정리와 도면 판독 연결

지금 할 일 표현 자료와 실제 도면 데이터를 구별해 다음 단계의 준비물을 정리합니다.
왜 하는가 이미지의 완성도를 모델·설계정보의 완성도로 오해하지 않기 위해서입니다.
다음에 사용할 것 실무 도면 클린 선화 전처리와 판독 기준표 작성

시점 탐색·현실화·업스케일 산출물 정리

01 **Gaussian 기반 현실형 렌더 후보**

02 **도구별 결과 비교 기록**

03 **선택한 최종 렌더**

04 **Upscale 결과**

05 **Before · After 검토 기록**

선택한 결과와 함께 입력 파일·실행 요청·비교 메모를 보관합니다. 표현 이미지와 실제 도면·설계정보를 구별해 다음 작업에 넘깁니다.

- AI가 원본에 없는 구조·재질·디테일을 만들 수 있습니다.
- Upscale은 실제 디테일 복원을 보장하지 않습니다.
- 실제 치수·구조·법규·설비·시공성은 별도로 확인합니다.
- 서비스·모델·요금제·UI는 변경될 수 있습니다.

제8차시 · 실무 도면 판독과 관계 구조화로 이어가기

이번 차시의 이미지 고도화·고화질 렌더링을 마치고, 제8차시에는 앞서 확대 비교에서 본 같은 1층 오피스 평면도를 다시 사용합니다. 2배 확대만으로 겹친 치수선·주석이나 글자 왜곡이 해결되지는 않습니다. 원본 PDF의 NotebookLM 판독과 사람의 교차검수로 기준표를 만들고, 클린 선화·공간 관계·Graphviz 다이어그램을 원도면과 대조합니다.

제8차시 도면 판독·Graphviz로 이동 · 실제 도면·치수·공간명·사용 권한·미확정 조건을 정리해 준비합니다.

제7차시 실습자료 모음

- 제7차시 전체 실습자료
- TripoSplat · 입력 · 시점 탐색 자료
- 현실화 · 비교 · 부분 보정 자료
- OpenVINO SR1033 CPU 실행 패키지
- 검토 체크리스트와 Prompt
- 자료 사용 방법

▼ 공식 참고 문서

- ComfyUI · TripoSplat 입력·출력과 템플릿 안내
- OpenVINO · SR1033 모델 사양
- Stability Matrix · 설치와 패키지 관리

설치 화면과 모델 구성이 달라졌다면 공식 문서와 실제 실행 로그를 함께 확인합니다.